

# 자동 우주표 갱신 · 하늘구역별 계정 유지

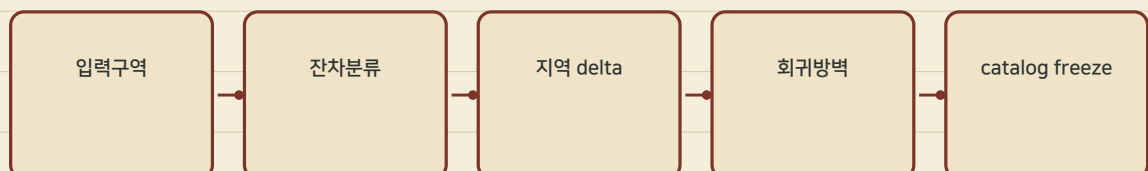
## Autonomous Cosmic-Table Update

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Course / 교과목      | PH.45320                   |
| Term / 학기         | PH.45320_2026_2            |
| Instructor / 담당교수 | 정해온 / Haeon Jeong          |
| Revision / 개정     | update protocol revision 7 |

## 이번 주 개요 / Week overview

새 하늘구역의 잔차를 소광·밀도·온도 delta로 분류하고 자동 루프를 운영한다.

### Lecture structure / 강의 구조



## 01. 입력구역

새 sky cell의 photometry, spectrum, 모양, 온도 스트림을 catalog manifest로 묶는다. 기존 지도와 겹치는 anchor를 먼저 검증한다.

## 02. 잔차분류

색·진폭·위상·모양·열 잔차를 특징벡터로 만들어 소광, 밀도, 온도, 기기 후보에 배정한다. 분류확률은 후보 생성 prompt에 포함된다.

## 03. 지역 delta

전역상수를 움직이기 전 셀에 국소 gate를 둔 delta를 시험한다. 여러 인접 셀이 같은 delta를 요구하면 계층상수로 승격한다.

## 04. 회귀방벽

새 셀을 맞춘 뒤 기존 atlas 전체의 등록잔차를 다시 계산한다. 구 판본의 통과 셀이 실패하면 후보는 격리된다.

## 05. catalog freeze

동결시각의 입력과 채택 revision을 snapshot으로 보존한다. 이후 루프 제안은 branch-next에서 계속되며 제출 catalog에는 영향이 없다.

## 식과 정의 / Equations and definitions

(1)

$$r_{\text{cell}} = (r_{\text{color}}, r_{\text{flux}}, r_{\text{phase}}, r_{\text{shape}}, r_{\text{T}})$$

(2)

$$\theta(x) = \theta_0 + \Delta\theta_c G_c(x)$$

(3)

$$\text{accept} = L_{\text{new}} \downarrow \wedge L_{\text{atlas}} \leq L_{\text{old}}$$

## 읽기자료 / Assigned reading

Sky Cell Update Protocol

ETHERMAP-33 loop guide

CMT branch policy